

IF25-22017 PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

# Pertemuan 8

## Fitur Khusus Platform

Memakai kamera, lokasi, atau notifikasi dari kode bersama, dan tetap berfungsi saat pengguna menolak izin

---

**Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.**

Tahun 2026



Program Studi Teknik Informatika  
Fakultas Teknologi Industri  
Institut Teknologi Sumatera

# Tiga jawaban dari tiket keluar minggu lalu

| Pertanyaan                                                            | Jawaban singkat                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kenapa layar membaca dari database, bukan langsung dari jaringan?     | Supaya layar selalu punya data walau offline, dan hanya ada satu sumber kebenaran              |
| Apa yang kita tulis di berkas .sq, dan apa yang dibuatkan SQLDelight? | Kita menulis tabel dan query SQL, SQLDelight membuat kelas dan fungsi Kotlin yang aman tipenya |
| Kapan cukup memakai preferensi, bukan SQLDelight?                     | Untuk nilai kecil seperti tema atau nama pengguna, bukan daftar data                           |

# Foto bukti yang belum bisa diambil

Petugas fasilitas mengeluh: laporan seperti kran bocor di GKU 1 R201 sulit dicek tanpa foto. Tombol Ambil foto bukti sudah ada di form, tetapi belum melakukan apa-apa.

## DISKUSI 2 MENIT

Bagaimana Laporkampus membuka kamera di Android dan iOS, dan apa yang terjadi kalau pengguna menolak izin?

### Laporan baru

Judul

Kran bocor

Lokasi

GKU 1 R201

**Ambil foto bukti**  
Belum bisa dipakai

Kirim

# Saat pulang nanti, kalian bisa

**1** Memisahkan kode platform  
Memakai expect dan actual atau interface di commonMain, lalu menyuntikkan implementasinya lewat konstruktor.

**2** Menangani izin  
Mendeklarasikan izin, memintanya saat dibutuhkan, dan tetap berfungsi saat ditolak.

**3** Memasang satu fitur  
Kamera, lokasi, atau notifikasi sesuai tema kelompok, di dua platform.

Capaian ini mendukung **CPMK0501**: menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak, dalam bentuk fitur perangkat yang berjalan di lebih dari satu platform.

## Bagian 1

# expect, actual, dan interface

Kode bersama menyebut apa yang dibutuhkan. Setiap platform menyediakan caranya.

# Kenapa kamera tidak bisa ditulis di commonMain

| Kebutuhan  | Android                              | iOS                          | Desktop JVM                           |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ambil foto | TakePicturePreview                   | UIImagePickerController      | Tidak ada kamera bawaan, pilih berkas |
| Lokasi     | FusedLocationProviderClient          | CLLocationManager            | Tidak ada, pengguna memilih manual    |
| Notifikasi | NotificationManagerCompat            | UNUserNotificationCenter     | SystemTray atau cukup log             |
| Izin       | Manifest dan permintaan saat runtime | Info.plist dan dialog sistem | Umumnya tidak ada                     |

commonMain hanya boleh memakai yang tersedia di semua platform. Kelas di tabel ini hanya ada di SDK masing-masing, jadi kode bersama tidak bisa mengimpornya.

# Pengingat: expect dan actual

Dari hands-on P9

```
// commonMain/Platform.kt
expect fun vibrate()

// androidMain/Platform.android.kt
actual fun vibrate() {
    val ctx = AndroidAppContext.context ?: return
    // Vibrator atau VibratorManager, 200 ms
}

// desktopMain/Platform.desktop.kt
actual fun vibrate() {
    println("Desktop tidak mendukung getar")
}
```

| Aturan                 | Artinya                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Satu expect            | Hanya deklarasi, tanpa isi, di commonMain     |
| Satu actual per target | Android, iOS, dan desktop masing-masing punya |
| Sama persis            | Nama, paket, parameter, dan tipe kembalian    |

Ini pola yang sama dengan `getPlatformName()` di minggu 1, kini untuk API yang benar-benar berbeda.

BANGUN BARENG

**Kita tambahkan expect fun  
lokasiSekarang(), tetapi actual hanya  
ditulis di androidMain**

Apa yang terjadi saat aplikasi Android dijalankan? Dan saat versi desktop dijalankan?  
Tulis tebakanmu, baru kita coba.

# Untuk fitur yang lebih besar: interface

commonMain

```
// commonMain/platform/Pemberitahu.kt
interface Pemberitahu {
    fun tampilkan(judul: String, isi: String)
}

// commonMain/ui/DetailViewModel.kt
class DetailViewModel(
    private val id: Int,
    sumber: Sumber<Laporan>,
    private val pemberitahu: Pemberitahu
) : ViewModel() {
    fun kabari(status: String) =
        pemberitahu.tampilkan("Laporan #$id", status)
}
```

| Kenapa interface            | Akibatnya                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Kelas biasa Kotlin          | Bisa lebih dari satu implementasi per platform |
| Diberikan lewat konstruktor | ViewModel tidak tahu sedang jalan di mana      |
| Mudah dipalsukan            | Fake untuk unit test di minggu 10              |

Dokumentasi Kotlin menyarankan memakai konstruksi bahasa biasa seperti interface bila sudah cukup.

# Satu implementasi per platform

androidMain/platform/PemberitahuAndroid.kt

```
class PemberitahuAndroid(  
    private val context: Context  
) : Pemberitahu {  
    override fun tampilkan(judul: String, isi: String) {  
        val nm = NotificationManagerCompat.from(context)  
        if (!nm.areNotificationsEnabled()) return  
        val notif = NotificationCompat.Builder(context, "status")  
            .setSmallIcon(R.drawable.ic_lapor)  
            .setContentTitle(judul)  
            .setContentText(isi)  
            .build()  
        nm.notify(judul.hashCode(), notif)  
    }  
}
```

desktopMain/PemberitahuDesktop.kt

```
class PemberitahuDesktop : Pemberitahu {  
    override fun tampilkan(  
        judul: String, isi: String  
    ) = println("[Notifikasi] $judul: $isi")  
}
```

Pemberitahu di iosMain memakai `UNUserNotificationCenter` dengan pola yang sama. Rinciannya di bagian 3.

# Disuntikkan dari titik masuk tiap platform

## Tiga titik masuk

```
// androidMain/MainActivity.kt
setContent {
    App(pemberitahu = PemberitahuAndroid(applicationContext))
}

// iosMain/MainViewController.kt
fun MainViewController() = ComposeUIViewController {
    App(pemberitahu = PemberitahuIos())
}

// desktopMain/main.kt
fun main() = application {
    Window(onCloseRequest = ::exitApplication) {
        App(pemberitahu = PemberitahuDesktop())
    }
}
```

|              | expect dan actual          | Interface                      |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| Cocok untuk  | Fungsi kecil seperti getar | Fitur dengan Context dan state |
| Implementasi | Tepat satu per target      | Bebas, termasuk fake           |
| Saat test    | Sulit diganti              | Cukup kirim fake               |

App meneruskannya ke `viewModel {`  
`DetailViewModel(id, sumber, pemberitahu) }`.

# Satu panggilan, tiga implementasi

## Satu panggilan, implementasi per platform

commonMain

```
interface Pemberitahu {  
    fun tampilkan(judul: String, isi: String)  
}  
pemberitahu.tampilkan("Laporan #7", "Diproses")
```

Layar dan ViewModel hanya mengenal interface ini.  
Implementasinya diberikan dari titik masuk tiap platform.

### Android

androidMain/PemberitahuAndroid  
NotificationManagerCompat

Laporkampus  
**Laporan #7**  
Diproses

### iOS

iosMain/PemberitahuIos  
UNUserNotificationCenter

LAPORKAMPUS  
**Laporan #7**  
Diproses

### Desktop

desktopMain/PemberitahuDesktop  
println ke konsol

Run: desktop  
[Notifikasi] Laporan #7:  
Diproses

**Kode bersama tidak berubah. Lupa satu implementasi? Build platform itu gagal.**

## COBA LANGSUNG



Scan atau klik untuk membaca aturan expect dan actual, dan kapan interface lebih tepat.

[Expected and actual declarations, kotlinlang.org](https://kotlinlang.org/docs/expected-actual-declarations.html)

Sumber: Dokumentasi Kotlin Multiplatform, JetBrains.

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

## Bagian 2

# Izin

Dideklarasikan di dua tempat, diminta saat dibutuhkan, dan tetap aman saat ditolak.

# Di mana izin dideklarasikan

Android

```
<!-- androidMain/AndroidManifest.xml -->  
<uses-permission  
    android:name="android.permission.CAMERA" />
```

iOS

```
<!-- iosApp/iosApp/Info.plist -->  
<key>NSCameraUsageDescription</key>  
<string>Foto membantu petugas melihat  
kerusakan fasilitas.</string>
```

| Fitur      | Android, di AndroidManifest.xml                 | iOS, di Info.plist                  |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kamera     | CAMERA                                          | NSCameraUsageDescription            |
| Lokasi     | ACCESS_FINE_LOCATION dan ACCESS_COARSE_LOCATION | NSLocationWhenInUseUsageDescription |
| Notifikasi | POST_NOTIFICATIONS, Android 13 ke atas          | Tanpa key, diminta lewat kode       |

# Empat langkah meminta izin

| Langkah             | Android                                                                | iOS                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 Cek status        | <code>ContextCompat.checkSelfPermission</code>                         | <code>AVCaptureDevice.authorizationStatusForMediaType</code>   |
| 2 Perlu penjelasan? | <code>shouldShowRequestPermissionRationale</code>                      | Teks dari Info.plist tampil di dialog                          |
| 3 Minta             | <code>Launcher RequestPermission</code>                                | <code>AVCaptureDevice.requestAccessForMediaType</code>         |
| 4 Kalau ditolak     | Boleh diminta lagi. Setelah dua kali ditolak, dialog tidak muncul lagi | Dialog hanya muncul sekali. Selanjutnya hanya lewat Pengaturan |

BANGUN BARENG

# Pelapor sudah dua kali menekan Jangan izinkan

Lalu ia menekan Ambil foto bukti sekali lagi. Apa yang muncul di layar? Dan apa yang seharusnya dilakukan Laporkampus?

# Cek tebakanmu: alur izin kamera

## Alur izin kamera, termasuk saat ditolak



## COBA LANGSUNG



Scan atau klik untuk membuka latihan 2, cek izin kamera yang berbeda di Android dan desktop.

[Hands-on P9 di repo mata kuliah](#)

Sumber: Repo informatika-itera IF25-22017, folder P9 Platform Specific Features Hands-on. Bacaan lanjut: [Request runtime permissions, Android Developers](#)

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

# Meminta izin kamera di Compose Android

androidMain/ui/TombolFoto.kt

```
@Composable
fun TombolFoto(onFoto: (Bitmap?) → Unit) {
    var ditolak by remember { mutableStateOf(false) }
    val kamera = rememberLauncherForActivityResult(
        ActivityResultContracts.TakePicturePreview()
    ) { onFoto(it) }
    val izin = rememberLauncherForActivityResult(
        ActivityResultContracts.RequestPermission()
    ) { boleh →
        ditolak = !boleh
        if (boleh) kamera.launch(null)
    }
    Button(onClick = {
        izin.launch(Manifest.permission.CAMERA)
    }) { Text("Ambil foto bukti") }
    if (ditolak) Text("Tanpa foto, laporan tetap terkirim.")
}
```

| Bagian             | Gunanya                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| RequestPermission  | Menampilkan dialog bila perlu, hasilnya Boolean |
| TakePicturePreview | Membuka aplikasi kamera, hasilnya Bitmap kecil  |
| ditolak            | State untuk pesan, form tetap jalan             |

Kalau izin sudah diberikan, **RequestPermission** langsung mengembalikan true tanpa dialog.

# Saat izin ditolak

## Tetap berfungsi

Laporan tetap bisa dikirim tanpa foto. Jangan mengunci layar hanya karena satu izin.

## Jelaskan dengan spesifik

Tulis gunanya, misalnya foto membantu petugas melihat kerusakan, bukan sekadar izin diperlukan.

## Pengaturan bila diminta

Setelah ditolak permanen, beri tombol Buka Pengaturan di tempat fitur itu, tanpa memaksa.

Panduan ini sejalan dengan dokumentasi izin Android Developers: kurangi fitur yang hilang, jangan memblokir tampilan, dan hormati pilihan pengguna.

### Bagian 3

# Kamera, lokasi, dan notifikasi

Tiga fitur di Bank Proyek, dengan pola yang sama: kebutuhan di commonMain, caranya per platform.

# Satu fitur platform per tema

| Fitur      | Contoh di LaporKampus                      | Tema di Bank Proyek                              |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kamera     | Foto bukti kerusakan di form laporan       | 7 tema, misalnya Barang hilang dan temuan kampus |
| Lokasi     | Gedung terdekat terisi otomatis            | 6 tema, misalnya Tebengan ke kampus              |
| Notifikasi | Kabar saat status berubah menjadi Diproses | 7 tema, misalnya Pengingat tugas kuliah          |

LaporKampus memakai kamera. Ketiganya kita bahas supaya setiap kelompok punya contoh yang dekat dengan temanya.

# Kamera: foto bukti laporan

## commonMain

```
// commonMain/platform/AmbilFoto.kt
@Composable
expect fun rememberAmbilFoto(
    hasil: (ByteArray?) → Unit
): () → Unit

// commonMain/ui/FormLaporanScreen.kt
val ambilFoto = rememberAmbilFoto { vm.lampirkanFoto(it) }
Button(onClick = ambilFoto) { Text("Ambil foto bukti") }
```

## actual di

## Isinya

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| androidMain | TombolFoto tadi tanpa Button, Bitmap dikompres ke JPEG |
| iosMain     | UIImagePickerController dan izin AVCaptureDevice       |
| desktopMain | FileDialog untuk memilih berkas foto                   |

Di sini expect lebih cocok, karena launcher Android harus dibuat di dalam composable. Hasilnya `ByteArray`, tipe yang ada di semua platform.

# Lokasi: gedung terdekat

## commonMain

```
// commonMain/platform/PenyediaLokasi.kt
data class Koordinat(val lat: Double, val lon: Double)

interface PenyediaLokasi {
    suspend fun sekarang(): Koordinat? // null bila ditolak
}

// commonMain/domain/GedungTerdekat.kt
fun gedungTerdekat(
    posisi: Koordinat,
    gedung: Map<String, Koordinat>
): String? = gedung.minByOrNull { (_, g) →
    (g.lat - posisi.lat).pow(2) + (g.lon - posisi.lon).pow(2)
}?.key
```

| Implementasi | Memakai                                          |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Android      | FusedLocationProviderClient atau LocationManager |
| iOS          | CLLocationManager dengan izin saat dipakai       |
| Desktop      | Kembalikan null, pengguna memilih gedung         |

Perhitungan jarak ada di commonMain, jadi bisa diuji tanpa GPS.

# Notifikasi: status laporan berubah



androidMain/LaporKampusApp.kt

```
// androidMain, sekali saat aplikasi mulai
val kanal = NotificationChannelCompat.Builder(
    "status", NotificationManagerCompat.IMPORTANCE_DEFAULT
).setName("Status laporan").build()
NotificationManagerCompat.from(context).createNotificationChannel(kanal)
```

| Langkah   | Android                                                     | iOS                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Izin      | POST_NOTIFICATIONS diminta saat runtime, Android 13 ke atas | requestAuthorizationWithOptions di UNUserNotificationCenter |
| Tampilkan | NotificationCompat.Builder lalu notify                      | UNNotificationRequest lalu addNotificationRequest           |

# Pola yang sama untuk ketiganya

|                 | Kamera                 | Lokasi                   | Notifikasi                     |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Diminta saat    | Ketuk Ambil foto bukti | Ketuk Gedung terdekat    | Laporan pertama terkirim       |
| Kalau ditolak   | Kirim tanpa foto       | Pilih gedung dari daftar | Status dilihat di layar detail |
| Di desktop      | Pilih berkas foto      | Pilih gedung dari daftar | Cetak ke log                   |
| Fake untuk test | Foto contoh tetap      | Koordinat tetap          | Simpan pesan ke list           |

#### Bagian 4

# Coba sendiri, lalu bawa ke proyekmu

Tiga latihan fitur platform dengan observasi praktik, fitur tema kelompok, dan checkpoint proyek.

# Yang saya amati selama latihan hari ini

Indikator RPS: **Fitur platform berjalan di Android dan iOS**. Diamati dari latihan 1 dan 2, Vibrate dan Permission.

| Kriteria                                              | Sangat baik<br>85 sampai 100                                                                                         | Baik<br>70 sampai 84                                  | Cukup<br>55 sampai 69        | Kurang<br>di bawah 55               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fitur platform di dua platform</b><br>CPMK0501, 4% | expect dan actual jalan di Android dan iOS, atau Android dan desktop bagi yang tanpa Mac, izin ditolak pun ditangani | Jalan di dua platform, penolakan izin belum ditangani | Hanya jalan di satu platform | Belum ada fitur platform yang jalan |

Individu, bobot 4% nilai akhir. Bukti: push ke repository latihan pribadimu, lalu kirim tautan commit di LMS sebelum kelas selesai.

# Tiga latihan di repo mata kuliah

## Latihan 1

Handson1Vibrate.kt  
Panggil `vibrate()` dari tombol, lalu bandingkan hasilnya di Android dan desktop.

## Latihan 2

Handson2Permission.kt  
Tampilkan status izin kamera dengan pesan berbeda untuk diberikan dan ditolak.

## Latihan 3

Handson3Di.kt  
Ambil `GreetingRepository` dengan `koinInject`. Pemanasan untuk minggu 10.

Semuanya di folder **P9 Platform Specific Features Hands-on**. Menu di App.kt berpindah antara latihan dan solusi. Yang sudah selesai: buat `TombolFoto` dengan izin asli di androidMain.

# Kalau error

| Gejala atau pesan                           | Penyebab                                                  | Yang dicoba                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Expected function has no actual declaration | Satu target belum punya actual, atau tanda tangannya beda | Samakan nama, parameter, dan tipe kembalian |
| SecurityException saat membuka kamera       | CAMERA ada di manifest, tetapi belum diizinkan            | Minta izin dulu, baru buka kamera           |
| Dialog izin tidak muncul                    | Izin belum ada di manifest, atau sudah dua kali ditolak   | Cek manifest, lalu izinkan lewat Pengaturan |
| Aplikasi iOS tertutup saat kamera dibuka    | NSCameraUsageDescription belum ada                        | Tambahkan key itu di Info.plist             |
| NoBeanDefFoundException                     | koinInject dipanggil sebelum initKoin                     | Panggil initKoin sebelum App()              |

# Fitur platform tema kelompokmu

**1** **Interface atau expect**  
Tulis kebutuhan fitur di commonMain, lengkap dengan versi fake.

**2** **Dua implementasi**  
Android dan iOS, atau Android dan desktop bagi kelompok tanpa Mac.

**3** **Izin di dua tempat**  
Deklarasi di manifest dan Info.plist, diminta saat tombolnya ditekan.

**4** **Jalur saat ditolak**  
Tentukan apa yang tetap bisa dilakukan pengguna tanpa fitur itu.

## CONTOH DARI LAPORKAMPUS

rememberAmbilFoto di commonMain, actual di androidMain dan desktopMain. Tanpa izin kamera, laporan tetap terkirim tanpa foto.

# Checkpoint proyek minggu 8

- 1** **Fitur platform tema**  
Kamera, lokasi, atau notifikasi lewat expect dan actual atau interface.
- 2** **Dua platform**  
Berjalan di Android dan iOS, atau Android dan desktop.
- 3** **Izin ditangani**  
Diminta saat dibutuhkan, aplikasi tetap jalan saat izin ditolak.

## Dikumpulkan

Push ke repository kelompok. README memuat klip pendek saat izin diberikan dan saat ditolak.

**Dicek di awal pertemuan berikutnya: tuntas, sebagian, atau belum.**

TUTUP

# Tiket keluar



**1** Kode platform  
Kenapa kode kamera tidak bisa ditulis di commonMain?

**2** Izin ditolak  
Apa yang harus dilakukan aplikasi saat izin ditolak?

**3** Deklarasi  
Di mana izin dideklarasikan untuk Android dan untuk iOS?

Jawab singkat di kertas atau formulir LMS sebelum keluar kelas.

TUTUP

# Minggu depan: AI yang membantu pelapor



## MASALAH MINGGU 9

Pelapor sering menulis judul seadanya, misalnya rusak. Bisakah AI membantu menebak kategori, gedung, dan tingkat urgensi dari deskripsi, tanpa mengambil alih keputusan pengguna?

## Persiapan

Selesaikan checkpoint fitur platform dan push latihan hari ini ke repository latihan pribadi. Siapkan akun Google untuk Google AI Studio.

# Terima kasih

Sampai jumpa di pertemuan 9

---

Ada pertanyaan? Sampaikan sekarang, lewat LMS, atau email ke [muhammad.algifari@if.itera.ac.id](mailto:muhammad.algifari@if.itera.ac.id)